

Documentazione ServiceDto

Scopo della classe

`ServiceDto<DTO>` è un'interfaccia generica che definisce il contratto standard per i servizi di business nell'architettura dell'applicazione. Sfruttando i Generics di Java (`<DTO>`), stabilisce un set omogeneo di operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete) basate su oggetti DTO (Data Transfer Object), garantendo un'astrazione riutilizzabile e uniforme per tutti i service del sistema.

Dipendenze

- **Tipo Generico `<DTO>`:** rappresenta il tipo del Data Transfer Object specifico che le classi concrete dell'interfaccia andranno a gestire (es. `PrenotazioneDto` , `UtenteDto` , `CampoDto`).
- **`java.lang.Iterable`:** interfaccia standard di Java utilizzata come tipo di ritorno per il recupero massivo degli elementi.

Costruttore

Trattandosi di un'interfaccia Java, `ServiceDto` non possiede un costruttore né stato interno. Non può essere istanziata direttamente, ma definisce la firma dei metodi che dovranno essere implementati dalle classi concrete di servizio (es. `AbstractService` o specifici servizi di dominio).

Metodi

`getAll()`

Recupera la collezione completa di tutti gli elementi registrati nel sistema per il DTO specifico.

- **Parametri:** nessuno.
- **Ritorno:** `Iterable<DTO>` - collezione contenente tutti gli oggetti di tipo DTO trovati.
- **Funzionalità:** fornisce un punto di accesso centralizzato per le operazioni di lettura globale/massiva.

`read(Integer id)`

Ricerca e restituisce una singola risorsa individuata tramite il suo identificativo univoco.

- **Parametri:** `Integer id` — l'identificativo primario dell'entità da cercare.
- **Ritorno:** `DTO` — l'oggetto corrispondente all'ID fornito, oppure `null` / eccezione se non trovato.
- **Funzionalità:** consente la consultazione puntuale di una specifica entità mappata in DTO.

`insert(DTO dto)`

Gestisce la creazione e la persistenza di una nuova risorsa a partire dai dati forniti nel DTO.

- **Parametri:** `DTO dto` — l'oggetto contenente i dati della nuova risorsa da inserire.
- **Ritorno:** `DTO` — la risorsa salvata, tipicamente aggiornata con l'ID generato dal database.
- **Funzionalità:** incapsula la logica di inserimento dei dati trasformando ed elaborando l'oggetto DTO.

`update(DTO dto)`

Aggiorna le informazioni di una risorsa già esistente nel sistema.

- **Parametri:** `DTO dto` — l'oggetto DTO contenente le informazioni aggiornate e l'ID della risorsa da modificare.
- **Ritorno:** `DTO` — l'oggetto DTO aggiornato e persistito.
- **Funzionalità:** permette la modifica controllata dei dati di un'entità già registrata.

delete(Integer id)

Rimuove dal sistema la risorsa corrispondente all'identificativo fornito.

- **Parametri:** `Integer id` — l'identificativo primario della risorsa da eliminare.
- **Ritorno:** `void` (nessun valore restituito).
- **Funzionalità:** esegue l'operazione di cancellazione della risorsa sul database.

Flusso di esecuzione

Controller / Client → ServiceDto<DTO> (Interfaccia) → Classi di Implementazione Service (es. AbstractService / Service Concreti) → Repository → Database

Vantaggi

Disaccoppiamento elevato tramite programmazione per interfacce, riusabilità del codice tramite i Generics Java, standardizzazione delle firme CRUD in tutta l'applicazione, facilità di manutenzione e garanzia di un'architettura pulita e scalabile.